

第五节 极限运算法则

一、无穷小运算法则

二、极限的四则运算法则

三、求极限方法举例

四、复合函数的极限运算法则

本节符号说明

本节中的部分定理和推论，虽以记号“ $\lim$ ”呈现，但对于自变量的各种变化过程都是成立的. 在论证时，只证明了 $x \rightarrow x_0$ 的情形，对于 $x \rightarrow \infty$ 时的证明，类似可证. 例如：
只要把 δ 改成 X ，把 $0 < |x - x_0| < \delta$ 改成 $|x| > X$ 即可.

一、无穷小运算法则

定理1 有限个无穷小的和还是无穷小.

证 考虑两个无穷小的和. 设 $\alpha = \alpha(x)$, $\beta = \beta(x)$ 都为无穷小, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0 \longrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta_1 \text{ 时, 有 } |\alpha| < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \beta = 0 \longrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta_2 \text{ 时, 有 } |\beta| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \text{ 因此 } \lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha + \beta) = 0.$$

这说明当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha + \beta$ 为无穷小量. 得证.

类似可证: 有限个无穷小之和仍为无穷小.



提问： 定理中的有限改为无限, 结论还成立吗?

答案

不一定成立. **例如：**

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}}_{n \uparrow} \right) = ?$$

0

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}}_{n^2 \uparrow} \right) = ?$$

1

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}}_{n^3 \uparrow} \right) = ?$$

∞

结论： 无限个无穷小之和不一定是无穷小!

定理2 有界函数与无穷小的乘积是无穷小. (常用)

证 设 $u = u(x)$ 有界, $\alpha = \alpha(x)$ 为无穷小.

u 有界 $\longrightarrow \forall x \in \mathring{U}(x_0, \delta_1)$, 有 $|u| \leq M$.

$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0 \longrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$, 当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta_2)$ 时, 有 $|\alpha| \leq \frac{\varepsilon}{M}$.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 时, 就有

$$|u\alpha| = |u||\alpha| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon,$$

故 $\lim_{x \rightarrow x_0} u\alpha = 0$, 即 $u\alpha$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小. 得证.

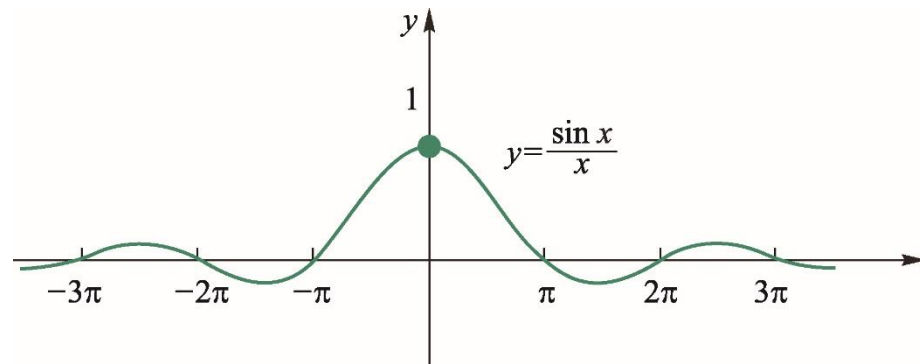
推论1 常数与无穷小的乘积是无穷小.

推论2 有限个无穷小的乘积是无穷小.

例如: 对于 $y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$.

$\because |\sin x| \leq 1$ **有界**

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ **无穷小**



显然: $y = 0$ 是 $y = \frac{\sin x}{x}$ 的水平渐近线.

利用定理 2 可知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

类似地, 还有

$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} x \arctan x = 0$ 等.

常见有界函数: $\sin x, \cos x, \arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x$

注: 无穷多个无穷小的乘积不一定是无穷小.

注: 无穷小与无穷大的乘积无法确定.

二、极限的四则运算法则

定理3 如果 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 则有

$$(1) \lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B.$$

$$(2) \lim[f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = A \cdot B.$$

$$(3) \text{ 若又有 } B \neq 0, \text{ 则 } \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B}.$$

注 (1) 和 (2) 的结论均可推广到有限多项的情形.

例如: $\lim[f(x) + g(x) - h(x)] = \lim f(x) + \lim g(x) - \lim h(x)$

$$\lim[f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x) \cdot \lim h(x)$$

证 现在给出定理3的证明.

(1)即证 $\lim [f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x)$.

$\because \lim f(x) = A, \lim g(x) = B,$

$\therefore f(x) = A + \alpha, g(x) = B + \beta,$ 其中 α, β 为无穷小.

于是 $f(x) \pm g(x) = (A + \alpha) \pm (B + \beta) = (A \pm B) + (\alpha \pm \beta).$

又 $\because \alpha \pm \beta$ 是无穷小,

$\therefore \lim [f(x) \pm g(x)] = A \pm B = \lim f(x) \pm \lim g(x).$ 得证.

证 (2) 即证 $\lim[f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x)$.

$$\because \lim f(x) = A, \lim g(x) = B,$$

$$\therefore f(x) = A + \alpha, g(x) = B + \beta, \text{ 其中 } \alpha, \beta \text{ 为无穷小.}$$

$$\text{于是 } f(x) \cdot g(x) = (A + \alpha) \cdot (B + \beta) = AB + (A\beta + B\alpha + \alpha\beta).$$

$$\text{又 } \because \lim A\beta = 0, \lim B\alpha = 0, \lim \alpha\beta = 0,$$

为无穷小

想想为什么?

$$\therefore \lim(A\beta + B\alpha + \alpha\beta) = 0,$$

$$\therefore \lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B = \lim f(x) \cdot \lim g(x). \quad \text{得证.}$$

- 极限存在必有界
- 有界函数与无穷小的乘积仍为无穷小
- 两个无穷小的乘积仍为无穷小

证 (3) 即证 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}$, 其中 $\lim g(x) \neq 0$.

$$\because \lim f(x) = A, \lim g(x) = B,$$

$\therefore f(x) = A + \alpha, g(x) = B + \beta$, 其中 α, β 为无穷小.

$$\text{于是 } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A + \alpha}{B + \beta} = \frac{A}{B} + \left(\frac{A + \alpha}{B + \beta} - \frac{A}{B} \right) = \frac{A}{B} + \frac{1}{B(B + \beta)} (B\alpha - A\beta).$$

需证它为无穷小

$$\because \lim (B\alpha - A\beta) = 0,$$

$\therefore$ 只需证明 $\frac{1}{B(B + \beta)}$ 局部有界.

下面就 $x \rightarrow x_0$ 情形给出证明, 其他情形类似可得.

又 $\because \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B, \therefore \exists \delta > 0$, 当 $x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$ 时, 有 $|g(x)| \geq \frac{|B|}{2}$,

$$\therefore \frac{1}{B(B + \beta)} = \frac{1}{|B|} \cdot \frac{1}{g(x)} \leq \frac{2}{|B|^2},$$

即 $\frac{1}{B(B + \beta)}$ 在 x_0 的去心 δ 邻域 $\overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$ 内有界.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{B(B + \beta)} (B\alpha - A\beta) = 0.$$

$$\therefore \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}, \text{ 其中 } \lim g(x) = B \neq 0. \quad \text{得证.}$$

从定理3立即可得如下数列极限的四则运算法则：

定理4 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, 则有

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = A \pm B;$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = AB;$$

$$(3) \quad \text{当 } y_n \neq 0 \text{ 且 } B \neq 0 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{A}{B}.$$

另外, 结合函数极限的四则运算法则和保号性定理, 得到如下定理.

定理5 如果 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 且 $f(x) \geq g(x)$, 则 $A \geq B$.

证 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则 $\because f(x) \geq g(x), \therefore \lim h(x) \geq 0$.

而 $\lim h(x) = \lim f(x) - \lim g(x) = A - B$, 故 $A \geq B$.

关于定理 3 中的(2),有如下推论:

推论1 $\lim [Cf(x)] = C \lim f(x)$ (其中 C 为常数)

推论2 $\lim [f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$ (其中 n 为正整数)

这是因为

$$\begin{aligned}\lim [f(x)]^n &= \lim [f(x) \cdot f(x) \cdots f(x)] \\ &= \lim f(x) \cdot \lim f(x) \cdots \lim f(x) = \lim [f(x)]^n.\end{aligned}$$

例如: $\lim_{x \rightarrow x_0} a_n x^n = a_n \lim_{x \rightarrow x_0} x^n = a_n (\lim_{x \rightarrow x_0} x)^n = a_n x_0^n.$

其中 a_n 是常数. 进一步, 容易得到如下结论:

结论1 设 n 次多项式 $P_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P_n(x) = P_n(x_0).$$

结论2 设有分式函数 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, 其中 $P(x), Q(x)$ 都是多项式,

若 $Q(x_0) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = R(x_0)$.

证

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} = R(x_0).$$

注意: 若 $Q(x_0) = 0$, 则商的法则不能应用.

思考: (1) 极限存在的函数与极限不存在的函数的乘积极限是否存在?

不一定, 如 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin x$

(2) 两个极限都不存在的函数的乘积极限是否存在? 不一定

例如 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 与 $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos x$; 例如 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$

(3) 无穷大与有界函数的乘积是无穷大? 不一定

注: 一个存在非零极限的函数与无穷大乘积是 ∞

(4) 无穷大与无穷大的乘积是无穷大? 是

考研真题:

设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1,$

$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有(**(D)**).

(A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立. (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.

(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n a_n$ 不存在. (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.

三、求极限的方法举例

例1 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 5}$. **方法1: 直接代入法**

解
$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 5} = \frac{2^3 - 1}{2^2 - 3 \times 2 + 5} = \frac{7}{3}.$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 3}{x^2 - 5x + 4}$. **分子 $\neq 0$
分母 $=0$** **方法2: 无穷小与无穷大的关系**

解 $\because \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 5x + 4) = 0$, 商的法则不能用. 又 $\because \lim_{x \rightarrow 1} (2x - 3) = -1 \neq 0$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{2x - 3} = \frac{0}{-1} = 0, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 3}{x^2 - 5x + 4} = \infty.$$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} \cdot \left(\frac{0}{0} \text{型} \right)$

方法3: 消去零因子法

解 $x \rightarrow 1$ 时, 分子, 分母的极限都是零.

先约去不为零的无穷小因子 $x - 1$ 后再求极限.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 1)(x - 1)}{(x + 3)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{x + 3} = \frac{1}{2}.$$

例4 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{7x^3 + 4x^2 - 1}$. $\left(\frac{\infty}{\infty} \text{型} \right)$

方法4: 消无穷大法

解 $x \rightarrow \infty$ 时, 分子, 分母的极限都是无穷大.

用分子分母同除以 x 的**最高次幂** x^3 , 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{7x^3 + 4x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^3}}{7 + \frac{4}{x} - \frac{1}{x^3}} = \frac{2}{7}.$$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x - 1}{2x^3 - x^2 + 5}$. $\left(\frac{\infty}{\infty} \text{型} \right)$

解 用分子分母同除以 x 的**最高次幂** x^3 , 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x - 1}{2x^3 - x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}}{2 - \frac{1}{x} + \frac{5}{x^3}} = 0.$$

例6 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - x^2 + 5}{3x^2 - 2x - 1}$. $\left(\frac{\infty}{\infty} \text{型} \right)$

解 根据例5以及无穷小与无穷大的关系, 得到 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - x + 2}{3x^2 + x + 1} = \infty$.

一般有如下结果:

当 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m$ 和 n 为非负整数时有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = \begin{cases} 0, & m < n, \\ \frac{a_0}{b_0}, & m = n, \\ \infty, & m > n. \end{cases} \quad (*)$$

无穷小分出法: 以分母中自变量的最高次幂除分子、分母, 以分出无穷小, 然后再求极限.

例7 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2}{x + 1} + ax + b \right) = 2$, 求 a 和 b 的值.

解

$$\begin{aligned} \because \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2}{x + 1} + ax + b \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2 + ax(x + 1) + b(x + 1)}{x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1 + a)x^2 + (a + b)x + 2 + b}{x + 1} \\ &= 2. \end{aligned}$$

根据(*)式的结果,

$$(*) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = \begin{cases} 0, & n > m, \\ \frac{a_0}{b_0}, & n = m, \\ \infty, & n < m. \end{cases}$$

必有 $\begin{cases} 1 + a = 0, \\ a + b = 2. \end{cases} \therefore a = -1, b = 3.$

三、复合函数的极限运算法则

定理6 设函数 $y = f[g(x)]$ 由函数 $u = g(x)$ 与函数 $y = f(u)$ 复合而成, $y = f[g(x)]$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义. 若

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0, \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A;$$

(2) 存在 $\delta_0 > 0$, 当 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta_0)$ 时, 有 $g(x) \neq u_0$,

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A.$$

意义:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] \xrightarrow[\substack{\text{令 } u = g(x) \\ u_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}}{\quad} \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$$

定理6的证明:

$\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A \longrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \text{当 } 0 < |u - u_0| < \eta \text{ 时, 有}$

$$|f(u) - A| < \varepsilon$$

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0 \longrightarrow \text{对上述 } \eta > 0, \exists \delta_1 > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta_1 \text{ 时,}$

$$|g(x) - u_0| < \eta$$

由假设, 当 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta_0)$ 时, 有 $g(x) \neq u_0$. 取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$,

则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $0 < |g(x) - u_0| = |u - u_0| < \eta$,

故 $|f[g(x)] - A| = |f(u) - A| < \varepsilon$ 成立. 得证.

说明:

定理6中的条件(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0, \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A.$

改为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty, \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A.$ 或者改为 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty, \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A.$

可得类似的定理. **例如:**

定理6

设函数 $y = f[g(x)]$ 是由函数 $u = g(x)$ 与函数 $y = f(u)$ 复合而成的,
 $y = f[g(x)]$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义. 若

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty, \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A;$$

$$(2) \forall M > 0, \text{ 存在 } \delta_0 > 0, \text{ 当 } x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta_0) \text{ 时, 有 } |g(x)| > M,$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A.$$

例7 求 $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$.

解 设 $u = \frac{x-3}{x^2-9}$,

则 $y = \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$ 可看做由 $y = \sqrt{u}$ 和 $u = \frac{x-3}{x^2-9}$ 复合而成.

$$\because \lim_{x \rightarrow 3} u = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6},$$

$$\therefore \text{原式} = \lim_{u \rightarrow \frac{1}{6}} \sqrt{u} = \sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

补例：求 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{3}{x^3-1} \right)$. 1

补例：求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + q + q^2 + \cdots q^n) \ (|q| < 1)$. $\frac{1}{1-q}$

练习：求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+a^2+\cdots a^n}{1+b+b^2+\cdots b^n} \ (|a| < 1, |b| < 1)$. $\frac{1-b}{1-a}$

补例：求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$. $\frac{1}{2}$

练习：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+5x} - \sqrt{1-3x}}{x^2 + 2x}$.

2

练习：求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\sqrt{x^2 + 2x + 5} - (x + 1)]$.

2

练习：求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2}$ (m, n 为自然数).

$$\frac{mn(n-m)}{2}$$

求极限常用技巧：因式展开；有理化；求和式；通分；换元；

提公因式；化简先行(边化简边计算)

作业

习题1-5： 1 (5, 8, 9, 12, 14); 3